Ecole Nationale Polytechnique d'Oran
2eme année Classes Préparatoires en Sciences & Technologie

Module: Analyse 3
2024-2025

TD N° 3 : Séries numériques

Exercice 01 : Étudier la convergence des séries numériques suivantes en calculant leur somme.

1. $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 2. $\sum_{n=1}^{+\infty} Log \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}$ 3. $\sum_{n=0}^{+\infty} Arctg \frac{1}{n^2+n+1}$

Exercice 02 : Étudier la nature des séries numériques suivantes :

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1\times3\times5\times\ldots(2n-1)}{n!3^n}$ 2. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^n}{n!}$ 3. $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^{2n}$

Exercice 03 : En utilisant les critères de convergence, étudier la nature des séries numériques suivantes :

1. $\sum_{n=1}^{+\infty}[(n+1)^{1/n} - n^{1/n}]$ 2. $\sum_{n=1}^{+\infty}\left[\tan\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}\right]$ 3. $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n}{(\ln n!)^2}$

4. $\sum_{n=1}^{+\infty}\left[nLog\left(1+\frac{1}{n}\right) - \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right]$

Exercice 04 Étudier la convergence des séries suivantes:

1. $\sum_{n=2}^{+\infty}\left(\frac{Log(n^2+1)}{Log(n^2-1)} - 1\right)^{\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ 2. $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(Logn)^{Logn}}$

Exercice 05 Déterminer la nature des séries à termes quelconques suivantes:

1. $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+(-1)^n}$ 2. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1+(-1)^n\sqrt{n}}{n}$ 3. $\sum_{n=2}^{+\infty}(-1)^n\sqrt{n}\ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)$ 4. $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{Arctg((-1)^n)}{n^2+1}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n+\sqrt{n}}{2n^3+1}\sin\left(\frac{\sqrt{n}+1}{n}\right)$ 6. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{n}$

Exercice 06 Montrer que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ avec

$$u_n = \ln\left(\cos\frac{1}{2^n}\right)$$

est convergente et calculer sa somme. Indication : on utilisera la formule de trigonométrie

$$\sin\left(\frac{1}{2^{n-1}}\right) = 2\sin\left(\frac{1}{2^n}\right)\cos\left(\frac{1}{2^n}\right)$$

3

Exercice 1 :

$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ $\quad u_n = \frac{1}{(n+1)n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$

$S_n = u_2 + u_3 + \dots u_n = \frac{1}{2.3} + \frac{1}{4.3} + \frac{1}{5.4} \dots \frac{1}{n(n+1)}$

$S_n = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$

$S_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}$ <= la somme

$\lim_{n \to +\infty} S_n = \frac{1}{2} \Rightarrow \sum \frac{1}{n(n+1)}$ est cv vers $S = \frac{1}{2}$

ou elle

on écrit $\sum \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{2}$

2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \log \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}$ $\quad u_n = \ln(n) + \ln(n+2) - 2\ln(n+1)$

$u_1 = \ln 1 + \ln 3 - 2\ln 2 \Rightarrow \ln(1) - \ln 2$

$u_2 = \ln 2 + \ln 4 - 2\ln 3$

$u_3 = \ln 3 + \ln 5 - 2\ln 4$

$u_{n-2} = \ln(n-2) + \ln n - 2\ln(n-1)$

$u_{(n-1)} = \ln(n-1) + \ln(n+1) - 2\ln(n)$

$u_n = \ln n + \ln(n+2) - 2\ln(n+1)$

$S_n = -\ln 2 + \ln\left(\frac{n+2}{n+1}\right)$

$\lim_{n \to +\infty} S_n = -\ln 2$ $\quad \sum \ln\left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)$ est cv vers sa somme $-\ln(2)$

méthode 2 :

$S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k = \sum_{k=1}^{n} \ln k + \sum^{n} \ln(k+2) - 2\sum^{n} \ln(k+1)$

on pose $G = \sum^{n} \ln(k) = \ln 1 + \ln 2 \dots \ln n$

$\sum^{n} \ln(k+2) = \ln 3 + \ln 4 + \ln(n+2) + \ln(n+1) - \ln 2 + \ln(n+2)$

$\sum \ln(k+2) = G + \ln(n+2) - \ln(2) + \ln(n+1)$

$\sum \ln(k+1) = G + \ln(n+1)$

$S_n = -2G + \ln(n+2) + \ln(n+1) - \ln 2 - 2G - 2\ln(n+1)$

$S_n = \ln\left(\frac{n+2}{n+1}\right) + \ln 2$ même résultat

3) $\sum \arctan\left(\frac{1}{n^2+n+1}\right)$

$\arctan \frac{\alpha - \beta}{1 + \alpha\beta} = \arctan \alpha - \arctan \beta$

$\alpha = n+1 \quad \beta = n$

$\sum_{0}^{+\infty} \left(\arctan(n+1) - \arctan(n)\right)$

$S_n = \arctan(2) - \arctan(1) + \arctan 3 - \arctan(2)$

$\arctan(n+1) - \arctan(n)$

$S_n = \arctan(n+1)$

$\lim S_n = \frac{\pi}{2}$ donc $\sum \text{arctg}(\ )$ est cv vers $\frac{\pi}{2}$

Exercice 2 :

3. $\sum \left(\frac{n+1}{2n-1}\right)^{2n}$ $\quad u_n > 0$

Cauchy :

$\sqrt[n]{u_n} = \left|\frac{n+1}{2n-1}\right|^2$ $\quad \lim_{n \to +\infty} \sqrt[n]{u_n} = \ln \frac{n^2}{2n^2} = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{4} < 1$ cv

$\sum \frac{1\times3\times5\cdots(2n-1)}{n!\,3^n}$ $\quad u_n > 0$

la regle de Dlembert

$$\frac{u_{(n+1)}}{u_n} = \frac{1\times3\times5\cdots(2n+1)}{(n+1)!\,3^{n+1}} \cdot \frac{n!\,3^n}{1\times3\times5\cdots(2n-1)}$$

$$= \frac{\cancel{1\times3\times5\cdots}(2n+1)}{\cancel{n!}(n+1)\,3^n\cdot3} \cdot \frac{n!\,3^n}{\cancel{1\times3\times5\cdots}(2n-1)}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2n+1}{(n+1)3} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{3} < 1$$

$\sum(\ )$ est cv

2) $\sum \frac{n^n}{n!} > 0$ regle d'Dlembert

on a $u_{n+1} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}$

on calcule $\frac{u_{n+1}}{u_n} = l$

$$\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \frac{\cancel{(n+1)}\cdot(n+1)^n \cdot \cancel{n!}}{n^n\,\cancel{(n+1)}\,\cancel{n!}}$$

$$\lim \frac{(n+1)^n}{n^n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e^{n\left(\ln 1+\frac{1}{n}\right)}$$

$\lim e^{n\left(\ln+\frac{1}{n}\right)\frac{1}{n}} = e^1 > 1$

$\sum \frac{n^n}{n!}$ div

meilleure 2 :

$$u_n = \frac{n^n}{n!} = \frac{n\times n\times n\cdots n}{1\times2\times3\cdots n}\left\{\frac{n}{1}\times\frac{n}{2}\times\frac{n}{3}\times\cdots\frac{n}{n}\right\} \geq 1$$

donc $\lim u_n \neq 0 \Rightarrow \sum u_n$ div

Ex 3 :

$u_n \simeq v_n \Leftrightarrow \lim \frac{u_n}{v_n} = 1 \quad v_n > 0$

même nature

developpement limité au voisinage de 0

$x = \frac{1}{n}$

2) $\sum \tan\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}$ $\quad \sin \simeq x$ $\quad \cos x \simeq 1$

$u_n = \tan\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n}$

on a $\tan x = \dfrac{x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)}$

$$\begin{array}{r|l} x - \frac{x^3}{6} & 1 - \frac{x^2}{2} \\ \hline -x + \frac{x^3}{2} & x + \frac{x^3}{3} \\ \hline \frac{2x^3}{6} & \end{array} \Rightarrow \boxed{\tan x \simeq x + \frac{x^3}{3}}$$

$$\tan x - \sin x = x + \frac{x^3}{3} - \left(x - \frac{x^3}{6}\right) + o(x^3)$$

$$= \frac{x^3}{2} + o(x^3)$$

donc $\tan x - \sin x \underset{0}{\simeq} \frac{x^3}{2}$

$\tan\frac{1}{n} - \sin\frac{1}{n} \underset{+\infty}{\simeq} \frac{1}{2n^3}$

$u_n \underset{+\infty}{\simeq} \frac{1}{2n^3}$ avec $\sum \frac{1}{n^3}$ série de Riemann est cv

$\alpha = 3 > 1$ donc d'après la regle d'equivalence $\sum u_n$

1) $\sum \left[(n+1)^{1/n} - n^{1/n}\right]$

$u_n = e^{\frac{1}{n}\ln(n+1)} - e^{\frac{\ln n}{n}}$

$e^x \underset{0}{\simeq} 1 + x$

Exo3:

$e^x = 1 + x + o(x)$

$e^{\frac{\ln(n+1)}{n}} = 1 + \frac{\ln(n+1)}{n} + o\left(\frac{\ln(n+1)}{n}\right)$ avec $\frac{\ln(n+1)}{n} \to 0$

$e^{\frac{\ln n}{n}} = 1 + \frac{\ln(n)}{n} + o\left(\frac{\ln n}{n}\right)$

$u_n \simeq \frac{\ln(n+1) - \ln(n)}{n} + o$

1) $u_n = n^{1/n}\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{1/n} - 1\right]$

on pose $g(x) = (1+x)^x = e^{x\ln(1+x)}$

$u(x) = x\ln(1+x)$

donc $\Rightarrow g(x) = e^u$ $\lim_{x\to 0} u(x) = 0$

$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$

$x\ln(1+x) = x^2 - \frac{x^3}{3} + o(x^2)$

$e^u = 1 + x^2$ = $g(x)$

$(1+x)^x - 1 \underset{0}{\simeq} x^2 \Rightarrow \left(1+\frac{1}{n}\right)^{1/n} - 1 \underset{\infty}{\simeq} \frac{1}{n^2}$

$n^{1/n} = e^{\frac{\ln(n)}{n}} \longrightarrow 1$ avec $\frac{\ln(n)}{n} \to 0$, $n \to +\infty$

$n^{1/n} \underset{\infty}{\sim} 1$ $\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{1/n} - 1\right] n^{1/n} \underset{\infty}{\simeq} \frac{1}{n^2} \times 1$

$u_n \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$

$\frac{1}{n^2}$ série de Riemann CV car $\alpha \geq 2 > 1$

d'où $\sum u_n$ est CV d'après la règle d'équiva

3) $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{n}{\ln^2(n!)}\right)$ $u_n = \frac{n}{\ln^2(n!)}$

Formule de stirling

$n! \underset{+\infty}{\sim} n^n e^{-n} \cdot \sqrt{2\pi n}$

$\ln n! \sim (n\ln(n) - n + \frac{1}{2}\ln(2\pi n))$

$= n\ln(n)\left(1 - \frac{1}{\ln(n)} + \frac{1}{2}\frac{\ln(2\pi n)}{n\ln(n)}\right)$

$\ln(n!) \sim n\ln(n)$

$\ln^2(n!) \sim n^2\ln^2(n)$ $u_n \sim \frac{1}{n\ln^2(n)}$ série de Bertrand

CV car $\alpha = 2 > 1$

méthode 2

$f(x) = \frac{1}{x(\ln x)^2}$ continue, $\searrow$ sur $[2, +\infty[$

$\int_2^{+\infty} f(x)\,dx = \int \frac{1}{x\ln^2 x}\,dx$. on pose : $y = \ln x$

$dy = \frac{dx}{x}$

$\int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{y^2}\,dy$ intégrale de Riemann CV car $\alpha > 1$

$\sum \frac{1}{n(\ln(n))^\alpha}$ $\int_a^b f(x)\,dx = \int$

$\alpha > 1$ CV

$\alpha \leq 1$ DV

$\sum u_n$ CV d'après la règle de la comparaison avec une intégrale généralisée

$\sum u_n$ CV d'après la règle de l'équivalence

4) $\sum \left[\ln\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right]$

. développement limité :

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$

$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2 2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$

$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$

$\cos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

$$u_n = 1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} - 1 + \frac{1}{2n} - \frac{1}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

$$u_n = \frac{7}{24n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \quad | \quad u_n \sim \frac{7}{24n^2}$$

$\sum \frac{1}{n^2}$ série de Riemann CV car $\alpha > 2$

$\sum u_n$ CV d'après la règle d'équivalence

Exo 4 :

$$u_n = \left(\frac{\ln(n^2+1)}{\ln(n^2-1)} - 1\right)^\alpha = \left(\frac{\ln(n^2+1) - \ln(n^2-1)}{\ln(n^2-1)}\right)^\alpha$$

$$u_n = \frac{1}{(\ln(n^2-1))^\alpha} \left| \begin{array}{l} \ln\left(n^2 + \ln\left(\frac{1}{n^2}+1\right)\right. \\ \left. - \ln^2 - \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)\right) \end{array} \right.$$

$$u_n = \frac{1}{\ln^\alpha(n^2-1)} \left(\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right) - \ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)\right)$$

- $\ln(1+x) = x + o(x)$
- $\ln(1-x) = -x + o(x)$

$$\ln(1+x) - \ln(1-x) \underset{0}{\sim} 2x$$

$$\left(\frac{1}{n^2} \quad \frac{1}{n^2} \quad \frac{1}{n^2}\right)$$

$$\ln(n^2-1) = 2\ln n + \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$\ln(n^2-1) \sim 2\ln n$$

$$u_n \sim \frac{2^\alpha}{2^\alpha n^{2\alpha} (\ln n)^\alpha} = \frac{1}{n^{2\alpha} (\ln n)^\alpha} = v_n$$

$$u_n \sim \frac{2^\alpha}{n^{2\alpha}(\ln(n^2-1))^\alpha}$$

- $\alpha \leq 0 \quad \lim u_n = \begin{cases} 1 & \alpha = 0 \\ +\infty & \alpha < 0 \end{cases}$

DV car $\lim u \neq 0$

- $\alpha > \frac{1}{2} \quad 2\alpha > 1 \quad v_n < \frac{1}{n^{2\alpha}}$ (car $\ln n > 1$ $n > e$)

$\sum \frac{1}{n^{2\alpha}}$ CV $\Rightarrow v_n$ CV (par comparaison)

$\Rightarrow \sum u_n$ CV équivalent

- $0 < \alpha \leq 1 \Rightarrow 2\alpha < 1 \Rightarrow n^{2\alpha} < n$

$\frac{1}{n^{2\alpha}} > \frac{1}{n}$

Exo 5 :

1) $\sum \frac{(-1)^n}{n^2+(-1)^n}$

$|u_n| = \frac{1}{n^2+(-1)^n} = \frac{1}{n^2\left(1+\frac{(-1)^n}{n^2}\right)}$ ($\frac{(-1)^n}{n^2} \to 0$)

$|u_n| \sim \frac{1}{n^2}$

$\sum \frac{1}{n^2}$ CV $\Rightarrow \sum |u_n|$ CV règle d'équ

---

donc $\sum u_n$ est absolument CV

2) $\sum \frac{1+(-1)^n\sqrt{n}}{n} = \sum \frac{1}{n} + \sum (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n}$

$\sum \frac{1}{n}$ harmonique div

$\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ série alterné $v_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \searrow 0$

donc $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ CV d'après Leibnitz

Finalment $\sum u_n$ dv

$\sum u_n$	+	$\sum v_n$
CV	+	CV = CV
CV	+	DV = DV
DV	+	DV = ?

3) $\sum (-1)^n \sqrt{n} \ln\left(\frac{n+1}{n-1}\right)$

$u_n = (-1)^n \sqrt{n} \left(\ln(n+1) - \ln(n-1)\right)$

$= (-1)^n \sqrt{n} \left|\ln\left(n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right) - \ln\left(n\left(1-\frac{1}{n}\right)\right)\right|$

$= (-1)^n \sqrt{n} \left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right)$

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$

$\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$ ①

$\ln\left(1-\frac{1}{n}\right) = \frac{-1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3}$ ②

① − ② $= \frac{2}{n} - \frac{1}{n^2} + \frac{2}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$

$\sqrt{n}\left(\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - \ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right) = \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{2}{3n^{5/2}} + o\left(\frac{1}{n}\right)$

$u_n = \frac{2(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{2(-1)^n}{3n^{5/2}} + o\left(\frac{1}{n^{5/2}}\right)$

$u_n - \frac{2(-1)^n}{\sqrt{n}} = \frac{2(-1)^n}{3n^{5/2}} + o\left(\frac{1}{n^{5/2}}\right)$

$u_n - \frac{2(-1)^n}{\sqrt{n}} \sim \frac{2(-1)^n}{3n^{5/2}}$

$\left|u_n - \frac{2(-1)^n}{\sqrt{n}}\right| \sim \frac{2}{3n^{5/2}}$

$\sum \frac{1}{n^{5/2}}$ CV $\Rightarrow \left(\sum u_n - 2\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right) = \sum v_n$

$\sum u_n = \sum v_n + 2\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ CV d'apr Leibnitz

---

4) $(-1)^n \frac{n+\sqrt{n}}{2n^3+1} \cdot \sin\left(\frac{\sqrt{n+1}}{n}\right)$ = (sin(

$|u_n| = \frac{n+\sqrt{n}}{2n^3+1} \left|\sin\left(\frac{\sqrt{n+1}}{n}\right)\right|$ (|sin| — (

$|u_n| < \frac{n}{2n^3} = \frac{1}{2n^2} \Rightarrow$ CV d'après Rieman

u_n asb CV

---

5) $\sum \frac{\arctg(-1)^n}{n^2+1}$

$|u_n| = \frac{\pi}{4(n^2+1)} = \frac{1}{n^2}$

6/ $\frac{\sin n}{n}$ Règle d'Abel

$a_n = \frac{1}{n}$ $b_n = \sin n$ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^{2n}}$

1/ $a_n \searrow 0$ 2/ $|\sin 1 + \sin 2 \dots| \leq \frac{1}{\sin 1/n}$

Exo6:

$u_n = \ln\left(\cos\frac{1}{2^n}\right) \to 0$

$\ln\left(\cos\left(\frac{1}{2^n}\right) + 1 - 1\right) \sim \cos\left(\frac{1}{2^n}\right) - 1$

$|u_n| \sim 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^n} + 1\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2^{n+1}}$ (ddl cos)

$|u'_n| = \left|\cos\frac{1}{2^n} - 1\right| \sim \frac{1}{2(2^n} = \frac{1}{2^{n+2}} = \left(\frac{1}{4}\right)^n \cdot 2^{2n}$

$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} \dots$

$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!}$

$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + (-1)^p \frac{x^{2p+1}}{(2p+1)!}$